50259 DEPUYDT Raphaël

Etude et optimisation de la détection de cycle par l'algorithme Rhode Pollard et application en cryptographie.

Passionné par la cybersécurité, l'attaque générique du Logarithme Discret par l'algorithme Rho de Pollard m'a fortement intrigué, ce qui m'a poussé à en apprendre d'avantage sur son fonctionnement.

La méthode Rho de Pollard repose sur la détection de cycle dans une suite itérée générée aléatoirement. Les cycles ont donc une place centrale dans ce TIPE, ce qui fait le lien avec le thème.

Le candidat atteste avoir travaillé en monôme.

Positionnement thématique (ÉTAPE 1) :

- *INFORMATIQUE (Informatique pratique)*
- *MATHEMATIQUES (Algèbre)*
- *INFORMATIQUE (Informatique Théorique)*

Mots-clés (ÉTAPE 1) :

Mots-clés (en français)	**Mots-clés (en anglais)**
Cryptanalyse	*Cryptanalysis*
Algorithme de Floyd	*Floyd's algorithm*
Logarithme Discret	*Discrete Logarithm*
Détection de cycle	*Cycle Detection*
Paradoxe des anniversaires	*Birthday paradox*

Bibliographie commentée

La sécurité des données repose historiquement sur la difficulté de problèmes arithmétiques comme la factorisation. L'article fondateur de Pollard [1] marque une rupture en introduisant une approche probabiliste (Monte Carlo) pour résoudre ces problèmes. Il pose un principe fondamental : l'utilisation d'une itération pseudo-aléatoire x^2+c opérant sur les éléments d'un groupe fini pour générer une suite ultimement périodique et y détecter un cycle.

Cependant, pour comprendre pourquoi cette méthode menace la sécurité des clés, il faut dépasser l'intuition. Les travaux de Flajolet et Odlyzko [4] sur les graphes fonctionnels aléatoires apportent le socle théorique nécessaire. Ils démontrent rigoureusement, via la combinatoire analytique, l'espérance de la forme en "rho", justifiant la complexité en racine carrée qui fragilise les systèmes cryptographique actuels.

Sur le plan de l'optimisation algorithmique, l'article de Brent [2] est décisif pour réduire la constante multiplicative de la complexité temporelle. Contrairement à l'algorithme de Floyd (Tortue et Lièvre) qui effectue un nombre fixe d'opérations par étape, Brent propose une méthode de détection dynamique basée sur les puissances de 2. Cette référence permet d'analyser la manière de minimiser le coût le plus critique de l'attaque et le nombre d'évaluations de la fonction itérative et de calculs de PGCD ce qui offre un gain asymptotique crucial pour casser des clés de grande taille.

Enfin, pour ancrer le sujet dans la cybersécurité moderne, les recherches de Teske [3] sont indispensables. Elles adaptent ces concepts au problème du Logarithme Discret, montrant comment l'optimisation des marches aléatoires définit aujourd'hui la taille critique des clés de chiffrement.

Problématique retenue

Comment l'exploitation des cycles dans des suites pseudo aléatoire permet elle de résoudre plus efficacement le problème du Logarithme Discret questionnant les normes de cryptographie?

Objectifs du TIPE du candidat

Dans ce TIPE je vais essayer d'étudier la modélisation mathématique des attaques par détection de cycle. Je vais ensuite programmer et optimiser l'algorithme Rho de Pollard. Enfin j'analyserais la complexité temporelle de l'algorithme sur le problème du Logarithme Discret et je conclurais sur la robustesse des clés actuelles

Références bibliographiques (ÉTAPE 1)

[1] J.M. POLLARD : A Monte Carlo method for factorization *: https://www.cs.cmu.edu/afs/cs/academic/class/15451-f11/www/lectures/lect1122_Pollard.pdf*

[2] RICHARD P. BRENT : An improved Monte Carlo factorization algorithm *: https://maths-people.anu.edu.au/~brent/pub/pub051.html*

[3] EDLYN TESKE : On random walks for Pollard's rho method *: https://www.ams.org/journals/mcom/2001-70-234/S0025-5718-00-01213-8/S0025-5718-00-01213-8.pdf*

[4] PHILIPPE FLAJOLET ANDREW M. ODLYZKO : Random Mapping Statistics *: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/3-540-46885-4_34.pdf*

[5] ALFRED J. MENEZES, PAUL C. VAN OORSCHOT AND SCOTT A. VANSTONE : Handbook of Applied Cryptography *: https://cacr.uwaterloo.ca/hac/*